BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT LÀM KHÁNG SINH ĐỒ BẰNG KHOANH GIẤY KHUẾCH TÁN

Mã hiệu: **VS.NC.23.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Kỹ thuật kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch tán là kỹ thuật kháng sinh đồ định tính, chỉ cho biết chủng vi khuẩn thử nghiệm nhạy cảm, đề kháng trung gian hay đề kháng với kháng sinh.
- Quy trình này hướng dẫn cho nhân viên khoa Vi sinh các bước thực hiện kháng sinh đồ bằng khoanh giấy khuếch tán với tác nhân là các vi khuẩn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.
- Quy trình này cũng có thể áp dụng cho các chủng vi khuẩn khó nuôi cấy, vi khuẩn kị khí tuyệt đối và với các chủng *Mycobacteria*, nhưng cần phải được thay đổi về môi trường, điều kiện nuôi cấy cho phù hợp theo các hướng dẫn chính thức khác.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. NGUYÊN LÝ

- Mức độ nhạy cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn thử nghiệm được đánh giá dựa vào vùng ức chế tạo ra xung quanh khoanh giấy thấm kháng sinh. Khi đặt khoanh giấy kháng sinh trên bề mặt thạch, kháng sinh sẽ khuếch tán vào trong thạch; càng xa khoanh giấy, nồng độ kháng sinh càng giảm. Sự phát triển của vi khuẩn sẽ bị ức chế khi kháng sinh đạt đến một nồng độ nhất định. Dựa vào đường kính vùng ức chế và điểm gãy trong tài liệu hướng dẫn (CLSI) phiên giải kết quả kháng sinh đồ, mức độ nhạy cảm có thể phân chia thành phân loại S (susceptible - nhạy cảm), I (intermediate - trung gian), R (resistant - đề kháng) hoặc NS (non-susceptible - không nhạy cảm).

5. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, TỪ VIẾT TẮT

- VSV: vi sinh vật
- Kháng sinh: Là những chất ngay ở nồng độ thấp đã có khả năng ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn một cách đặc hiệu bằng cách gây rối loạn phản ứng sinh học ở tầm phân tử
- Thử nghiệm nhạy cảm với kháng sinh: là kỹ thuật xác định độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khuếch tán trong thạch: kháng sinh từ khoanh giấy đặt trên mặt thạch sẽ khuếch tán ra môi trường thạch xung quanh khoanh giấy
- Khoanh giấy thấm kháng sinh: Khoanh giấy tròn thường có đường kính 6 mm được thấm một lượng kháng sinh nhất định
- Độ đục chuẩn McFarland (McF) được sử dụng để hiệu chỉnh độ đục của huyền dịch vi khuẩn sao cho huyền dịch vi khuẩn sau khi pha sẽ chứa một số lượng vi khuẩn nhất định tương đương với độ đục chuẩn sử dụng. Huyền dịch vi khuẩn có độ đục tương đương với độ đục McFarland 0.5 chứa 1-2x10^8 CFU/ml đối với *Escherichia coli* ATCC 25922
- Vùng ức chế: là vùng mà không thấy sự phát triển của vi khuẩn
- CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): Viện Chuẩn thức về Lâm sàng và Xét nghiệm
- EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing): Ủy ban châu Âu về Thử nghiệm kháng sinh đồ
- S (Susceptibility)-Nhạy cảm: Một vi khuẩn được coi là nhạy cảm với một kháng sinh nào đó có nghĩa là khi nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra sẽ đáp ứng với điều trị bằng kháng sinh thử nghiệm với liều lượng được khuyến cáo
- I (Intermediate)-Trung gian: có thể được hiểu ở 2 tình huống sau:

+ Khi áp dụng cho một chủng vi khuẩn coi là nhạy cảm trung bình với một kháng sinh nào đó có nghĩa là kháng sinh này có thể được sử dụng cho điều trị nhưng với liều lượng cao hơn để kháng sinh có thể tập trung nhiều hơn đến ổ nhiễm trùng hoặc do độc tính thấp của kháng sinh nên tương đối an toàn khi sử dụng liều cao

+ Khi áp dụng cho một chủng vi khuẩn có độ nhạy cảm trung bình với một kháng sinh có độc tính cao có nghĩa là không thể sử dụng kháng sinh này ở liều cao hơn cho điều trị. Trong trường hợp này, phân loại trung gian được hiểu là ranh giới của nhạy cảm và đề kháng

- R (Resistant)-Đề kháng: Vi khuẩn không đáp ứng với kháng sinh này khi điều trị cho dù liều lượng như thế nào hay vị trí ổ nhiễm trùng ở đâu

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Kính hiển vi quang học

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Tủ ấm thường
- Tủ ấm CO_2
- Pipet, que cấy, đèn cồn, lam kính, dầu soi, ống nghiệm vô trùng đã hấp sấy, máy đo độ đục, máy votex, panh kẹp, thước kẻ

a. Hóa chất sinh phẩm

Môi trường nuôi cấy:

- Thạch UTI, thạch máu (BA), thạch Chocolate (CA), thạch Macconkey (MAC), thạch Mueller-Hinton thường (MHA)
- Thạch Mueller-hinton máu (MHS), thạch làm kháng sinh đồ *Haemophilus influenzae* (HTM-*Haemophilus* test medium)

Hóa chất:

- Nước muối 0,9% vô trùng
- Bộ khoanh giấy kháng sinh

b. Bệnh phẩm

- Các bệnh phẩm đã được nuôi cấy trên các môi trường giàu chất dinh dưỡng tại khoa Vi sinh.

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Các loại hoá chất, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng.
- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các chủng ATCC cần được đảm bảo còn hạn sử dụng.

8. AN TOÀN

- An toàn sinh học cấp II.
- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.
- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy		- Kiểm tra tên chủng vi khuẩn cần làm kháng sinh đồ sau khi có kết quả

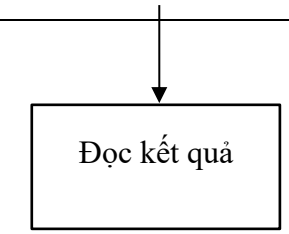
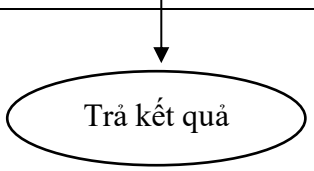
Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

	Xác nhận thông tin	định danh bằng tính chất sinh vật hóa học - Gọi khoa lâm sàng báo vào chỉ định kháng sinh đồ - Tiếp nhận chỉ định kháng sinh đồ - Chuẩn bị dụng cụ như mục **6**
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Chuẩn máy đo	- Chuẩn máy đo độ đục bằng bộ chuẩn máy theo Hướng dẫn sử dụng máy Densichek, mã tài liệu PL.02.VS.NC.22 - Lấy ống nước muối 0.9% vô trùng đã hấp sấy đặt vào buồng đo của máy đo độ đục. Nhấn **Cuộn** trên máy đo, thiết bị hiển thị dấu gạch sau đó đến 0.00
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Pha huyền dịch	- Dùng que tăm bông vô trùng, chấm vào khuẩn lạc cần làm kháng sinh đồ có hình thái giống nhau (khuẩn lạc thuần là tốt nhất) - Nghiền nát khuẩn lạc vào thành ống nước muối 0.9% vô trùng đã hấp sấy, trộn đều bằng máy Vortex để huyền dịch đồng nhất - Đưa ống huyền dịch đã đồng nhát vào máy đo độ đục, để máy tự đo (đạt 0.5 McF) *Chú ý:* Có thể điều chỉnh thêm vi khuẩn, nấm hoặc thêm nước muối 0.45% vào ống huyền dịch cho đến khi đạt độ đục yêu cầu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nhân viên nhóm nuôi cấy	Dàn huyền dịch	- Lựa chọn môi trường thạch phù hợp đối với từng loại vi khuẩn. Ghi mã nuôi cấy, ngày cấy, tên chủng vi khuẩn làm kháng sinh đồ vào nắp sau của đĩa thạch. Dùng tăm bông vô trùng mới, thấm đều huyền dịch đã pha, miết tăm bông vào thành ống - Vạch 2 đường cấy thẳng vuông góc với nhau giữa đĩa thạch - Ria đường zig-zag cắt qua các đường giữa cho đến hết diện tích mặt thạch (các đường ria liên tiếp, liền nhau). Xoay đĩa thạch 90°, tiếp tục ria các đường zig-zag như trên. Làm tương tự với các đĩa còn lại
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Đặt khoanh kháng sinh	- Lựa chọn khoanh giấy kháng sinh phù hợp với chủng vi khuẩn cần thử nghiệm (theo CLSI M100 2023) - Dùng panh vô trùng gắp khoanh kháng sinh đặt lên bề mặt thạch đã dàn huyền dịch (khoanh cách khoanh 2cm, khoanh cách thành 1.5cm – đặt tối đa 6 khoanh trên 1 đĩa thạch). Nhấn nhẹ khoanh giấy để đảm bảo khoanh giấy được tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt thạch - Để 15 phút ở nhiệt độ phòng (đảm bảo kháng sinh thấm đều trước khi vi khuẩn mọc) - Ủ trong tủ ấm CO_2 5% 16-18 tiếng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nhân viên nhóm nuôi cấy		- Đo đường kính vô khuẩn của các khoanh kháng sinh, điền kết quả đo được vào phần mềm LIS (phần mềm tự phiên giải mức độ nhạy cảm theo cài đặt từ CLSI M100 2023)
Nhân viên nhóm nuôi cấy		- Duyệt trả kết quả và ký số kháng sinh đồ (kèm kết quả nuôi cấy của bệnh nhân trên phần mềm LIS)

10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Sau khi nuôi cấy qua đêm (16-18 giờ), kiểm tra đĩa thạch và chỉ đọc kết quả khi vi khuẩn thử nghiệm mọc đồng đều trên mặt thạch. Vùng ức chế tạo ra có hình tròn đều. Dùng thước kẻ có chia vạch đến mm hoặc thước kẹp đặt lên mặt đáy của đĩa thạch, không mở nắp đĩa thạch, đo đường kính vùng ức chế hoàn toàn (bao gồm cả đường kính của khoanh giấy kháng sinh) tính theo mm.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Bắt khuẩn lạc nghi ngờ thuần nhất, tránh trường hợp bắt lẫn gây sai kết quả
- Độ đục huyền dịch phải chính xác để tránh gây sai kết quả
- Sau khi dàn vi khuẩn bằng huyền dịch lên bề mặt đĩa thạch cần đặt khoanh kháng sinh ngay, tránh để quá lâu có thể dẫn để sự nhân lên của vi khuẩn trước khi đặt khoanh giấy kháng sinh
- Độ dày của đĩa thạch ảnh hưởng đến đướng kính vòng vô khuẩn (độ dày đĩa thạch tiêu chuẩn là 4±0,5 mm

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Biểu mẫu nội kiểm khoanh giấy kháng sinh	BM.01.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm
Phiếu nội kiểm test sinh vật hóa học	BM.02.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm
Phiếu kiểm tra vô trùng	BM.03.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Danh mục môi trường cấy chuyển chủng chuẩn	PL.01.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm
Danh mục chủng chuẩn dùng nội kiểm khoanh giấy	PL.02.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm
Danh mục nhân viên thực hiện nội kiểm	PL.03.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Hướng dẫn sử dụng máy Densichek

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng của Bộ Y tế (Nhà xuất bản Y học)
- CLSI M100 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing 2023

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.